

CAFÉ TORRIDO BH

Documentação: Projeto de Infraestrutura de Redes e Segurança da Informação

Junho 2026

01. Planejamento e Estrutura de Cabeamentos.....	2
1.1 Visão Geral.....	2
1.2 Convenção de Identificação de Enlace (Link ID).....	2
1.3 Tabela de Cabeamento Estruturado.....	2
1.4 Gerenciamento de Portas e Patch Panel.....	3
1.5 Observações Técnicas.....	4
02. Planejamento de IPs e Segmentações.....	5
2.1 Critério de Endereçamento.....	5
2.2 Tabela de VLANs e Endereçamento.....	5
2.3 IPs Fixos da VLAN 40 (Gerência).....	6
2.4 Política de Segmentação e Inter-VLAN.....	7
2.5 Considerações de Escalabilidade.....	7
03. Guia de Dispositivos e Configurações Gerais.....	8
3.1 Inventário de Equipamentos.....	8
3.2 Plataformas Operacionais.....	9
3.3 Serviços de Rede Configurados.....	9
3.4 Armazenamento de Dados e Proteção.....	10
04. Segurança - Políticas e Configurações.....	10
4.1 Credenciais de Acesso - Dispositivos de Rede.....	10
4.2 Credenciais de Rede Sem Fio.....	10
4.3 Mecanismos de Segurança Implementados.....	11
05. Relatório de Testes e Validação.....	11

01. Planejamento e Estrutura de Cabeamentos

1.1 Visão Geral

O cabeamento estruturado foi projetado com roteamento de cabos via eletrocalhas suspensas instaladas acima do forro, a partir do rack central localizado na Gerência de TI. O padrão adotado é UTP Cat 6 em todos os segmentos, com uso de PoE nos enlaces de Access Points e câmeras IP.

1.2 Convenção de Identificação de Enlace (Link ID)

O esquema de nomenclatura dos enlaces segue o padrão rigoroso definido para a infraestrutura corporativa:

ORIGEM-DESTINO-SEQUENCIAL

1.3 Tabela de Cabeamento Estruturado

ID do Enlace	De	Para	Meio	Distância	Função
FW-RTR-01	FW de Borda	Roteador	UTP Cat 6	0,50 m	Enlace de borda (segurança)
RTR-SWCO-01	Roteador	Switch Core	UTP Cat 6	0,50 m	Enlace principal - Trunk
SWCO-NAS-01	Switch Core	BH-NAS-Servidor	UTP Cat 6	1 m	Armazenamento e backup
SWCO-SWMO-01	Switch Core	Switch Monitor	UTP Cat 6	0,50 m	Switch de monitoramento
SWCO-SWAP-01	Switch Core	Switch AP	UTP Cat 6	0,50 m	Infraestrutura Wi-Fi
SWCO-IMP-ADM	Switch Core	Impressora ADM	UTP Cat 6	25 m	Impressão - setor ADM
SWCO-IMP-PROD	Switch Core	Impressora PROD	UTP Cat 6	20 m	Impressão setor PROD
SWCO-PC-ADM-01 a 06	Switch Core	Estações ADM	UTP Cat 6	30 m	Área Administrativa
SWCO-PC-VEN-01 a 06	Switch Core	Estações Vendas	UTP Cat 6	30 m	Área de Vendas
SWCO-PC-PROD-01 a 06	Switch Core	Estações PROD	UTP Cat 6	20 m	Área de Produção
SWAP-WIFI-01	Switch AP	AP	UTP Cat 6 (PoE)	23 m	Wi-Fi corporativo
SWAP-WIFI-02	Switch AP	AP Guest	UTP Cat 6 (PoE)	23 m	Wi-Fi visitantes
SWAP-WIFI-03	Switch AP	AP Open	UTP Cat 6 (PoE)	23 m	Wi-Fi público
SWMO-CAM-01	Switch Monitor	Câmera 1	UTP Cat 6 (PoE)	35 m	Monitoramento
SWMO-CAM-02	Switch Monitor	Câmera 2	UTP Cat 6 (PoE)	25 m	Monitoramento

1.4 Gerenciamento de Portas e Patch Panel

Os Patch Panels (PP1 e PP2) organizam o cabeamento horizontal. O PP1 concentra os pontos do Switch Core (BH-SW01); o PP2 concentra os pontos dos switches secundários (AP-SW e MONITOR-SW). A porta 1 de cada dispositivo é reservada para expansão futura.

Dispositivo A	Porta A	VLAN	Patch Panel	Porta B	Dispositivo B
BH-SW01 (Core)	Gig0/2	Trunk	N/A	Gig0/2	BH-OFFICE-RTR1
BH-SW01 (Core)	Fa0/1	40	PP1/01	0	PRINTER-ADM
BH-SW01 (Core)	Fa0/2	40	PP1/02	0	PRINTER-PROD
BH-SW01 (Core)	Fa0/3	Trunk	N/A	Fa0	BH-NAS
BH-SW01 (Core)	Fa0/4	Trunk	N/A	Fa0/3	AP-SW
BH-SW01 (Core)	Fa0/5	Trunk	N/A	Fa0/3	MONITOR-SW
BH-SW01 (Core)	Fa0/6	10	PP1/06	Fa0	LAPTOP-ADM
BH-SW01 (Core)	Fa0/7	10	PP1/07	Fa0	PC-ADM
BH-SW01 (Core)	Fa0/8-12	10	PP1/08-12	N/A	Reservado
BH-SW01 (Core)	Fa0/13	20	PP1/13	Fa0	PC-PROD
BH-SW01 (Core)	Fa0/14	20	PP1/14	Fa0	LAPTOP-PROD
BH-SW01 (Core)	Fa0/15-18	20	PP1/15-18	N/A	Reservado
BH-SW01 (Core)	Fa0/19	30	PP1/19	Fa0	PC-VENDAS
BH-SW01 (Core)	Fa0/20	30	PP1/20	Fa0	LAPTOP-VENDAS
BH-SW01 (Core)	Fa0/21-24	30	PP1/21-24	N/A	Reservado

Dispositivo A	Porta A	VLAN	Patch Panel	Porta B	Dispositivo B
AP-SW	Fa0/3	Trunk	N/A	Fa0/4	BH-SW01
AP-SW	Fa0/4	50	PP2/12	Port0	WIFI-TORRIDO
AP-SW	Fa0/6	60	PP2/14	Port0	WIFI-TORRIDO-GUEST
AP-SW	Fa0/8	70	PP2/16	Port0	WIFI-TORRIDO-OPEN
MONITOR-SW	Fa0/3	Trunk	N/A	Fa0/5	BH-SW01
MONITOR-SW	Fa0/4	40	PP2/04	Gig3	CAM-1
MONITOR-SW	Fa0/5	40	PP2/05	Gig3	CAM-2

1.5 Observações Técnicas

- Cabos de rack (entre equipamentos no rack): comprimento máximo de 1 m, sem necessidade de patch panel intermediário.
- Cabos PoE: tensão de alimentação fornecida pelo switch (Não simulável no Cisco PT) via par trançado, dispensando alimentação local nos APs e câmeras.
- Metragem de referência: valores calculados a partir do diagrama físico do espaço (Packet Tracer), considerando trajeto por eletrocalha acima do forro.

02. Planejamento de IPs e Segmentações

2.1 Critério de Endereçamento

Optou-se pela faixa 10.0.0.0/8 em detrimento de 192.168.0.0/16 pela maior capacidade de expansão e flexibilidade de sub-redes. A estrutura prevê múltiplas VLANs com crescimento para novas unidades sem necessidade de renumeração.

2.2 Tabela de VLANs e Endereçamento

VLAN	Nome	Prefixo	Gateway	Faixa Reserva	Escopo DHCP	Atribuição
10	ADM	/24	10.0.10.1	10.0.10.2 - 10.0.10.10	10.0.10.11 - 10.0.10.250	DHCP
20	PROD	/24	10.0.20.1	10.0.20.2 - 10.0.20.10	10.0.20.11 - 10.0.20.250	DHCP
30	VENDAS	/24	10.0.30.1	10.0.30.2 - 10.0.30.10	10.0.30.11 - 10.0.30.250	DHCP
40	MGMT-DEVICES	/24	10.0.40.1	10.0.40.2 - 10.0.40.30	10.0.40.31 - 10.0.40.250	Fixo + DHCP
50	WIFI-TORRIDO	/24	10.0.50.1	10.0.50.2 - 10.0.50.10	10.0.50.11 - 10.0.50.250	DHCP
60	WIFI-GUEST	/24	10.0.60.1	10.0.60.2 - 10.0.60.10	10.0.60.11 - 10.0.60.250	DHCP
70	WIFI-OPEN	/24	10.0.70.1	10.0.70.2 - 10.0.70.10	10.0.70.11 - 10.0.70.200	DHCP

2.3 IPs Fixos da VLAN 40 (Gerência)

A VLAN 40 concentra todos os dispositivos de infraestrutura com endereçamento estático, permitindo monitoramento e gerenciamento centralizado sem dependência de DHCP.

IP	Dispositivo	Hostname DNS / Observação
10.0.40.1	Roteador (gateway VLAN 40)	rtr.cafetorrido.local
10.0.40.2	Switch Core (BH-SW01)	sw-main.cafetorrido.local
10.0.40.3	Switch APs (AP-SW)	sw-ap.cafetorrido.local
10.0.40.4	Switch Monitor	-
10.0.40.5	Servidor NAS	server.cafetorrido.local
10.0.40.6	Câmera IP 1	cam1.cafetorrido.local
10.0.40.7	Câmera IP 2	cam2.cafetorrido.local
10.0.40.21	Impressora ADM	printer-adm.cafetorrido.local
10.0.40.22	Impressora PROD	printer-prod.cafetorrido.local
10.0.40.30	Notebook Gerência TI	(IP exclusivo para acesso Telnet/Firewall)
10.0.80.250	Firewall ASA (interface interna)	fw.cafetorrido.local
10.0.80.251	Roteador ASA (interface externa)	rtr-asa.cafetorrido.local

2.4 Política de Segmentação e Inter-VLAN

VLAN de Origem	VLAN de Destino	Permissão	Observação
40 (MGMT)	Todas	Permitido	Acesso irrestrito para gerência
10, 20, 30, 50	Entre si (operacionais)	Controlado	Apenas serviços específicos (FTP, DNS)
60, 70 (Guest/Open)	VLANs internas	Bloqueado	Acesso somente à internet via NAT
Qualquer	10.0.40.30 (Telnet/FW)	Restrito	Apenas dispositivos da VLAN 40

2.5 Considerações de Escalabilidade

A faixa 10.0.x.x/24 por VLAN comporta até 239 hosts por segmento (após reserva dos 10 primeiros endereços). Para novas unidades, recomenda-se o uso de 10.1.x.x, 10.2.x.x, etc., mantendo a mesma lógica de numeração por VLAN.

03. Guia de Dispositivos e Configurações Gerais

3.1 Inventário de Equipamentos

Item	Modelo/Tipo	Qtd	Função	Localização
Firewall	Cisco ASA 5506-X	1	Segurança de perímetro, dual WAN, NAT	Rack
Roteador	Cisco 2911	1	Roteamento inter-VLAN	Rack
Switch Principal	Cisco Catalyst 2960	1	Switching central, DHCP, VLANs	Rack
Switches Secundários	Cisco 2950T-24	2	Conexão de câmeras e Access Points	Rack
Servidor NAS	Synology DiskStation DS923+	1	Backup, DNS, SYSLOG, TFTP, IoT	Rack
Patch Panel	Furukawa Cat6 24p	2	Organização do cabeamento estruturado	Rack
Desktop/Laptop	Dell OptiPlex 7010	9	Estações ADM, PROD, VENDAS	Escritório/Armazém
Impressora	HP LaserJet Pro M404dn	2	Impressão compartilhada por setor	Escritório/Armazém
Câmera IP	Intelbras VIP S3020 G2	2	Vigilância e segurança	Escritório/Armazém
Access Point	Ubiquiti UniFi U6 Lite	3	Wi-Fi corporativo, guest e open	Escritório
Scanner	Zebra DS2278	2	Leitura de código de barras (estoque)	Armazém
Tablet	Samsung Galaxy Tab A9	6	Acesso móvel corporativo e guest	Escritório/Armazém
Notebook Gerência	Dell Latitude 3440	1	Gestão exclusiva da infraestrutura	Rack/TI
Rack	Fechado 30U 600x800mm	1	Abrigar equipamentos ativos/passivos	Gerência TI

3.2 Plataformas Operacionais

2.1 Estações de Trabalho: Sistema operacional Windows 11. Justificativa: compatibilidade nativa com Microsoft Office, navegadores web (requisito para o ERP Bling), integração com domínio e políticas de grupo (GPO).

2.2 Servidor: Sistema operacional Linux Ubuntu. Benefícios: alta estabilidade para operação contínua, menor vulnerabilidade a malware, gestão de permissões e eficiência no uso de recursos de hardware.

2.3 Virtualização: O servidor físico suporta múltiplas máquinas virtuais (VMs) isoladas. Isso permite separar logicamente os ambientes (ex.: monitoramento IoT vs. controle de arquivos), facilitar manutenções pontuais e reduzir o tempo de recuperação em falhas operacionais.

3.3 Serviços de Rede Configurados

Serviço	Descrição	Dispositivo Host
DHCP	Atribuição dinâmica de IPs por escopo de VLAN	BH-SW01 (Switch Core)
DNS	Resolução de nomes internos (*.cafetorrido.local) e encaminhamento	BH-NAS (Servidor)
Samba (SMB)	Compartilhamento de arquivos entre Linux e Windows por setor	BH-NAS (Servidor)
FTP	Transferência de arquivos com controle de permissões por usuário	BH-NAS (Servidor)
Firewall / NAT	Filtragem de tráfego, conversão de endereços e zonas	Cisco ASA 5506-X
Syslog	Centralização de logs de eventos dos dispositivos de rede	BH-NAS (Servidor)
IoT Manager	Gerenciamento de câmeras e dispositivos IoT via painel web	BH-NAS (Servidor)
Backup Híbrido	Backup local no NAS + replicação automática para nuvem	BH-NAS + Nuvem

3.4 Armazenamento de Dados e Proteção

Capacidade do servidor NAS: aproximadamente 2 TB. Organização em pastas por setor: Administrativo, Produção e Vendas. Controle de acesso por permissões de usuário (RWDNL via FTP/Samba). Política de backup: cópias locais + replicação diária automática para nuvem.

Proteção Elétrica: Nobreaks senoidais instalados no rack e nos principais equipamentos, garantindo continuidade operacional em quedas e oscilações de energia. Requisito especialmente crítico para o servidor, switch core e firewall.

04. Segurança - Políticas e Configurações

4.1 Credenciais de Acesso - Dispositivos de Rede

O acesso administrativo aos switches e roteador é feito exclusivamente via Telnet, permitido apenas para dispositivos na VLAN 40 (Gerência). O acesso ao Firewall ASA é ainda mais restritivo: somente o IP 10.0.40.30 (Notebook Gerência TI) pode iniciar sessão Telnet no equipamento.

Dispositivo	Usuário	Senha	Nível de Acesso
Switches / Roteador	spec	torrido@spec	Visualização
Switches / Roteador	admin	torrido@admin	Acesso Total
Switches / Roteador	(Enable)	torrido@enable	Modo Privilegiado
Firewall ASA	admin	torrido@telnet	Acesso Telnet Inicial
Firewall ASA	(Enable)	torrido@enable	Modo Privilegiado

4.2 Credenciais de Rede Sem Fio

SSID	VLAN	Senha	Público-alvo
Torrido adm	50	admadmadm	Dispositivos corporativos
Torrido-Guest	60	guestguest	Clientes e visitantes
Torrido Open	70	(aberta)	Acesso público sem autenticação

4.3 Mecanismos de Segurança Implementados

3.1 Port-Security (MAC Address): Dispositivos não cadastrados que tentam conectar em portas do switch são detectados pela violação de MAC e têm a porta bloqueada imediatamente no primeiro contato. A tabela de MACs autorizados é mantida estaticamente no switch core. (Recomendável usar “Restrict” para portas nas estações de trabalho, pois o erro humano pode bloquear portas com mais frequência.)

3.2 DHCP Snooping: Protege contra servidores DHCP não autorizados (Rogue DHCP). Portas Trusted: apenas aquelas conectadas ao servidor DHCP legítimo (roteador e NAS). Todas as demais portas são Untrusted por padrão.

3.3 Firewall: NAT/PAT e ACLs: Zonas de segurança configuradas no Cisco ASA:

- Interface interna (Gig1/2): inside — nível de segurança 100.
- Interfaces externas (Gig1/3, Gig1/4): outside-1 e outside-2 — nível de segurança 0.

Política de tráfego de saída (inside -> outside): permissiva, qualquer dispositivo interno pode acessar a internet livremente. Política de tráfego de entrada (outside -> inside): bloqueio total por padrão (exceções apenas para sessões iniciadas internamente e parceiros específicos).

3.4 Isolamento de VLANs Guest e Open: As VLANs 60 e 70 têm acesso bloqueado a toda rede interna corporativa. O tráfego dessas VLANs é roteado diretamente para a internet via NAT no firewall.

05. Relatório de Testes e Validação

Detalhamento de Testes Críticos

- Teste C: Isolamento de VLAN Guest: A tentativa de ping de PHONE-GUEST (10.0.60.x) para PC-ADM (10.0.10.x) foi totalmente bloqueada pelas ACLs aplicadas no roteador e firewall. Confirmado que VLANs 60 e 70 não têm caminho de roteamento para VLANs internas.
- Teste F: Failover Dual-WAN: Com a desativação simulada do link ISP-1, o roteador bh-office-RTR1 redirecionou automaticamente o tráfego para ISP-2, sem interrupção perceptível dos serviços.
- Teste O: NAT/PAT e ACLs de Borda:
 - Saída (inside -> outside): IP interno 10.0.80.251 substituído pelo IP público 198.41.128.2.
 - Entrada (outside -> inside): duas tentativas de acesso externo para 10.0.40.1 e 10.0.80.251 foram descartadas pelas regras ACL.

Teste	Categoria	Descrição	Resultado
A	Conectividade	Intra-VLAN: PC-ADM (10.0.10.11) -> Laptop-ADM (10.0.10.12)	OK
B	Conectividade	Inter-VLAN: PC-ADM (VLAN 10) -> PC-VENDAS (VLAN 30)	OK
C	Conectividade	Isolamento: PHONE-GUEST (VLAN 60) -> PC-ADM (VLAN 10)	OK (bloqueado)
D	Conectividade	Acesso à internet: PC-ADM -> 8.8.8.8 via NAT	OK
E	Conectividade	Wi-Fi: PHONE-WORK -> SSID Torrido Adm (VLAN 50) com DHCP	OK
F	Conectividade	Failover Dual-WAN: queda ISP-1 -> redirecionamento ISP-2	OK
G	Conectividade	DHCP: PC-ADM (10.0.10.11), PHONE-WORK, PHONE-GUEST	OK
H	Serviços	DNS: resolução de server.cafetorrido.local, printer-adm, fw	OK
I	Serviços	FTP/SMB: upload e download entre PC-ADM e PC-PROD via NAS	OK
J	Serviços	IoT: painel web de câmeras no BH-NAS via browser do PC-ADM	OK
K	Serviços	Syslog: logs de mudança de estado das interfaces enviados ao NAS	OK
L	Segurança	Port-Security: dispositivo intruso bloqueado na porta Fa0/6	OK (bloqueado)
M	Segurança	DHCP Snooping: auditar portas Trusted via command line	OK
N	Segurança	Telnet: PC-ADM bloqueado; Notebook Gerência permitido	OK
O	Segurança	NAT/PAT + ACLs: mascaramento e bloqueio de tráfego externo	OK